



利用Advantest ACS RTDI，開發能協助使用者實時監測半導體測試量產，利用AI/ML 發現問題或是預測IC效能，使用RTDI佈署至生產線，進行實時監控，發現問題時提供問題的即時通知/詢問或與測試機台的軟體互動，以提昇使用者的生產力及生產的品質

半導體測試資料的智慧洞察助理

題目說明

隨著IC的複雜度的增加, 負責的人員往往需要在測試完成後, 花費更多的時間做測試資料處理與分析來決定測試過程是否有任何異常。

愛德萬身為半導體測試方案的先驅, 提供ACS RTDI(Real Time Data Infrastructure) 給使用者可以自行開發 即時線上監控/分析系統, 來縮短處理與分析的時間, 並發現異常。

ACS RTDI包括了 Edge server(本地的算力資源), Nexus (即時測試資料收集軟體), AUS (測試區中央伺服器)。

在本次競賽中, 參賽者會利用RTDI模擬環境 針對以下場景, 創造可以協助自動分析及偵測的方案

場景一: 在模擬量產的情景下, 可以即時偵測異常, 並將異常整理報告後,通知特定人員或供特定人員查詢

場景二: 在模擬量產的情景下, 可以預測IC的溫度, 並將結果通知機台的軟體

Data for Training/Learning

- 25 wafers
 - 80 device/wafer
 - ~3000 test items/device
- Temperature sensor test prediction
 - Target test
 - 100_Main.sensor1_CP
 - 120_Main.sensor2_DS0
 - 140_Main.sensor3_IO4
 - 160_Main.sensor4_IO1
 - 180_Main.sensor5_IO2
 - 200_Main.sensor6_IO3

Wafer production status

ID	Status	ID	Status
W1	Site unbalance	W14	Mean Trend Up
W2	Normal	W15	Normal
W3	Low yield which yield is low than 80	W16	Normal
W4	Normal	W17	Normal
W5	Normal	W18	Mean Trend Down
W6	Normal	W19	Normal
W7	Normal	W20	Normal
W8	Normal	W21	Normal
W9	Low yield which yield is low than 80	W22	Normal
W10	Normal	W23	Stddev Trend Up
W11	Normal	W24	Normal
W12	Normal	W25	Stddev Trend Down
W13	Normal		

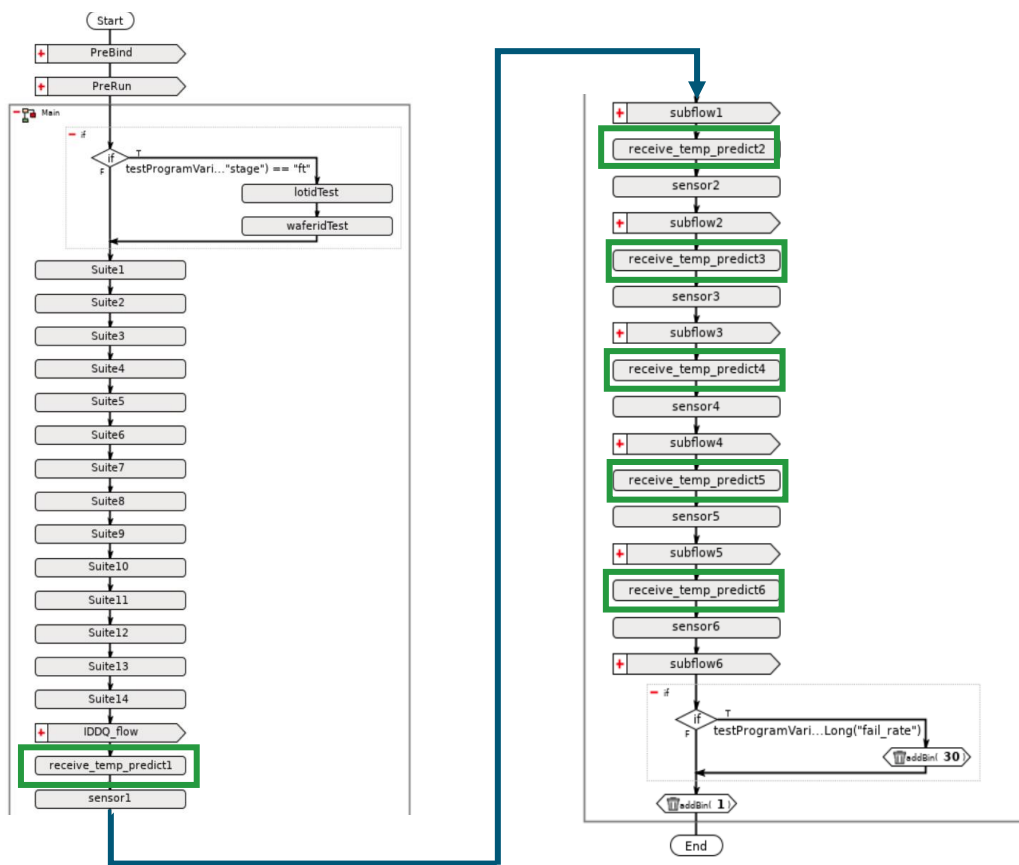
Device Info										Device test results									
PID	Lot	Wafer	Site	X	Y	PF	SBin	HBin	Test Time	220_Main.Suite1#CP	240_Main.Suite1_0#DS0	260_Main.Suite2#IO1	280_Main.Suite3#IO2	300_Main.Suite4#IO3	320_Main.Suite5#IO4	340_Main.Suite6#IO5	360_Main.Suite7#IO6	380_Main.Suite8#IO7	
Pin										CP	DS0	IO1	IO2	IO3	IO4	IO5	IO6	IO7	
Test Num										220	240	260	280	300	320	340	360	380	
High Limit										0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
Low Limit										1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
1 A12345	1	1	8	7	0	1	1	42028		1.251	1.17	1.148	1.188	1.218	1.209	1.433	1.383	1.024	
2 A12345	1	2	7	6	0	1	1	41369		1.28	1.17	1.22	1.265	1.302	1.124	1.445	1.396	1.1	
3 A12345	1	3	1	3	0	1	1	42583		1.297	1.152	1.229	1.217	1.282	1.195	1.44	1.405	1.15	
4 A12345	1	4	3	1	0	1	1	36044		1.243	1.13	1.198	1.155	1.267	1.122	1.416	1.366	1.103	
5 A12345	1	1	2	5	0	1	1	42954		1.337	1.123	1.162	1.13	1.274	1.088	1.371	1.378	1.067	
6 A12345	1	2	10	6	0	1	1	36573		1.304	1.192	1.204	1.156	1.239	1.137	1.468	1.356	1.103	

The naming rule of column name of device test results is <test number>_<test suite name>#<pin name>

重要事項 (1) -- Training

- 右圖是測試的流程

- 在訓練Model 時, 不能使用還沒執行的測試項的結果, 例如 訓練預測sensor 1的Model, 不能使用subflow1之後的資料



重要事項 (2)

- 測試程式會將需要預測的測試的編號發送給container

number	item
1	100_Main.sensor1_CP
2	120_Main.sensor2_DS0
3	140_Main.sensor3_IO4
4	160_Main.sensor4_IO1
5	180_Main.sensor5_IO2
6	200_Main.sensor6_IO3

- container 給依據收到的編號進行預測, 並回傳給測試程式

```
def container_request(tc, request):
    #ActionManager.set_message(tc.testId,wait_time,reason)
    #ActionManager.set_wait(tc.testId,wait_time,reason)
    print(f"Received request from {tc.testId} {tc.testIP}, command is {request}")
    jsonObj = json.loads(request)
    key = jsonObj.get("key")
    data = jsonObj.get("data")
    key_action=jsonObj.get("action")
    if 'tp info' in jsonObj:
        isTP_report = True
    else:
        isTP_report = False
    response = ""
    if key == "timeout":
        timeout = int(data) + 1
        time.sleep(timeout)
    elif key=="predict":
        wait=10
        predict_num = data
        #trigger to run prediction based on predict_num and get results of all sites
        message=f'prediction {predict_num}: '
        for site in self.sites:
            #
            value =25.22
            message +=f'({site},{value}) '
        ActionManager.set_wait(tc.testId,wait,message)
        response = ActionManager.get(tc.testId)
```

重要事項(3)

- **container分析資料發現異常後, 需使用ActionManager.set_message設定回傳回測試程式端的訊息**
 - Ex: ActionManager.set_message("testerA","Message Abcdee")
 - 第一個參數是機台的名稱, 可以利用ONEAPI每個event的tc.testerId 取得機台名稱

半導體測試資料的智慧洞察助理

評分方向

- ❑ 完成度 (60%):
 - ❖ 符合場景需求 (10%)
 - ❖ 作品可以順利在ACS Gemini運行 (25%)
 - ❖ 正確的時機偵測問題或是預測結果 (25%)
- ❑ 創新 (40%):
 - ❖ 資料分析方法 (15%)
 - ❖ 異常報告的呈現是否有新穎 (25%)

資源

- ❑ ACS Gemini – 93K/RTDI 模擬環境
- ❑ ONEAPI 手冊 – 實時測試資料 取得指引
- ❑ Docker file example – SOP to build image for RTDI
- ❑ Dataset – csv format
 - ❖ 25 data log files for training
 - ❖ Test program for result evaluation.